

Geräteanbindung

OCULUS/NIDEK ARK-560 A

Autorefrakto/Keratometer



<https://www.oculus.de/>

Dateiversion:	1.9.8.3
Erstellungsdatum:	13.02.2020
Letzte Aktualisierung:	14.02.2020
Autor:	kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird per **GA_XDT** durchgeführt. Dateiaustausch wird über das LAN (Austauschverzeichnis im Netzwerk) realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dazu benötigt.

Patientendaten Übertragung zum Gerät **nur** per Strichcode-Scanner oder Magnetkartenleser. Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist aktuell **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden.

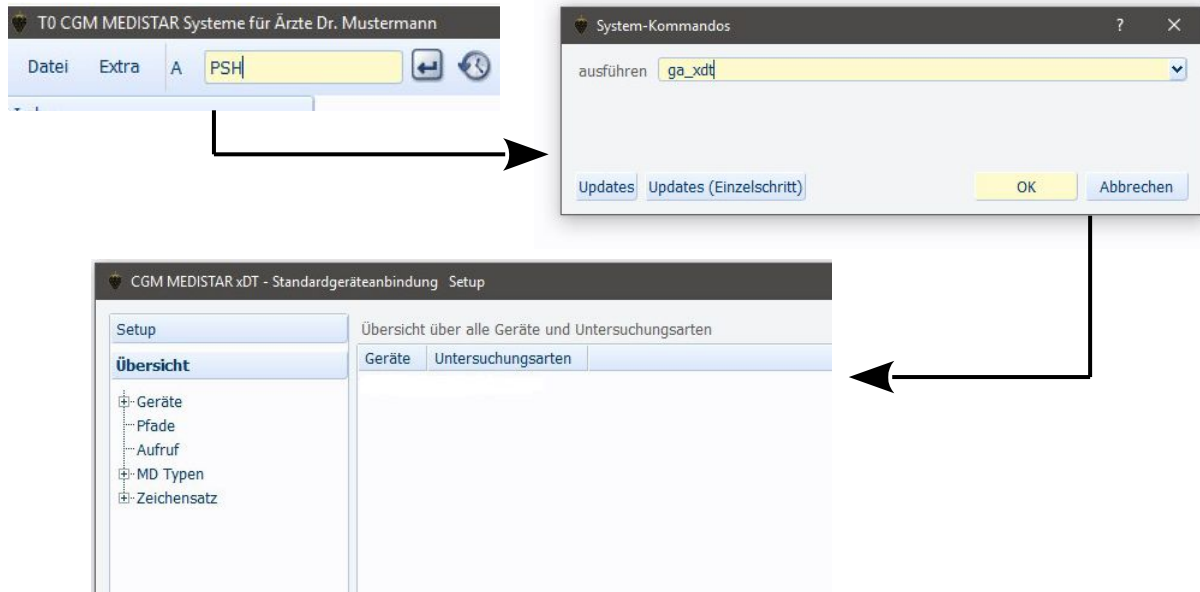
Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt.

Einstellungen am OCULUS/NIDEK ARK-560A

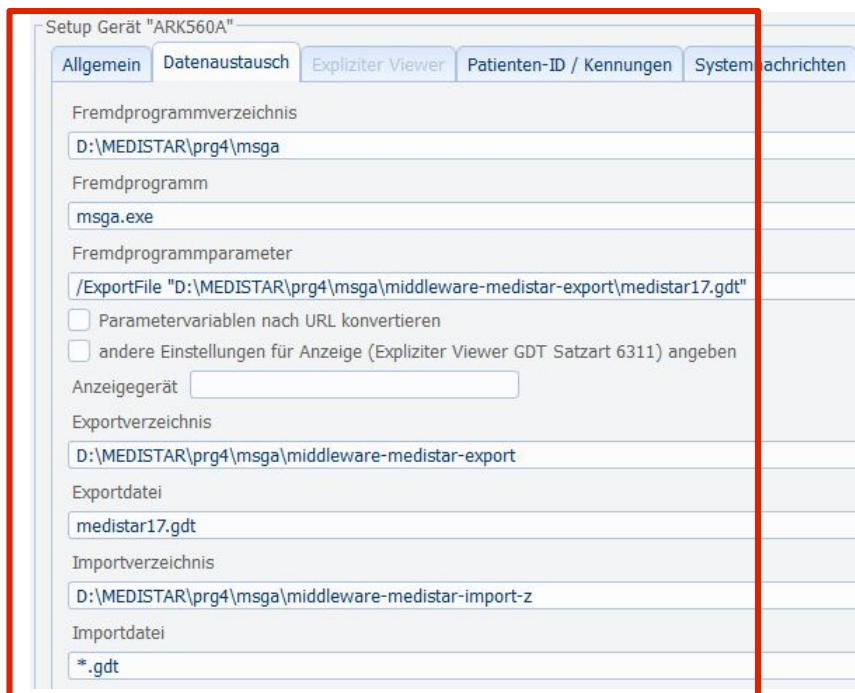
Das Gerät muss per **Netzwerkanschluss** ans Kundennetzwerk angebunden werden. Dem Gerät muss eine freie **IP-Adresse** aus dem lokalen Netzwerk vergeben werden. Eingabe der Subnetzmaske passend zur IP-Adresse.

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



OCULUS/NIDEK ARK-560A → **GDT-ID / Geräte-ID ist ARK560A**



Der Gerätenamen (hier **ARK560A**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. JPG Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "ARK560A"

Allgemein Datenaustausch Expliziter Viewer **Patienten-ID / Kennungen** Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218) **02.10**
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316) EDV1
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315) **ARK560A**

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Das Gerät kombiniert einen **Refraktometer** und **Keratometer**.

Somit müssen für das Gerät zwei Untersuchungsarten angelegt werden. Die Untersuchungsarten unterscheiden sich in der MD-Zeilentypen Zuweisung.

Erstellt werden müssen „**REF01**“ für **Refraktometer** und „**KM01**“ für **Keratometer**.

Untersuchungsart

Export	Import
KM01	KM01
Standard	Standard
REF01	REF01

Setup Gerät "ARK560A" Untersuchungsart "KM01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge Leistungsziffern

Zeichensatz **Windows**
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:' **Behandlung+Messung**
 Abfrage Abrechnungskennzeichen **Nur EBM**
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Setup Gerät "ARK560A" Untersuchungsart "KM01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen Zusatzeinträge

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis: Messung vorziehen

Zeichensatz: **Windows**

☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Setup Gerät "ARK560A" Untersuchungsart "KM01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	V7
6220	Befund	V7
6221	Fremdbefund	V7
6227	Kommentar	V7
6228	Ergebnis	V7
8990	Signatur	V7
3622/3623	Grösse/Gewicht	V7
6330-6399	Freie Kategorien	V7
8410-8480	Werte	V7

Setup Gerät "ARK560A" Untersuchungsart "REF01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	☐
8432/8439	Verweis Messung	☐
6302-6305	Verweis Link	☐
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkennzeichen	☐

Setup Gerät "ARK560A" Untersuchungsart "KM01"

Export Import **MD-Eintrag** Externe Verknüpfungen

☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
☒ Gerätenamen in Kommentar
☒ Untersuchungsart in Kommentar
☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
☒ Dateien nach PDatei verschieben
☐ Relative Pfadangabe

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



FASM

MS3.IO XDT

Nr	Symbol Name	Symbol Definition	Kommentar
183	Ziffer 18		Leistung
184	Parameter 18		Ergänzung
185	Zeilentyp 18		zusätzl.Unters.arten
186	ExportIndex 18	1	
187	Menüpunkt19	***	Menüpunkt19
188	Label 19	Nidek ARK-560 A	Beschriftung
189	Name 19	ARK560A	Geraet
190	Untersart 19	REF01,KM01	Untersuchungsart
191	Satzart 19	6302	Satzart
192	Ziffer 19		Leistung
193	Parameter 19		Ergänzung
194	Zeilentyp 19		zusätzl.Unters.arten
195	ExportIndex 19	1	
196	Menüpunkt20	***	Menüpunkt20
197	Label 20		Beschriftung
198	Name 20		Geraet

Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **ARK560A**

Untersuchungsart: **REF01,KM01**

Middleware Konfiguration und Schemadatei (XML):

ARK560A-REF01,KM01.ini

ARK560A-REF01-scheme-01.xml

ARK560A-KM01-scheme-01.xml

Middleware Lizenzdatei:

ARK560A.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Vorlagendateien** „ARK560A-REF01,KM01.ini“ und „ARK560A-*
-scheme-01.xml“ in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „ARK560A-REF01,KM01.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „ARK560A.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Zu jeder **Messung** (*.xml) wird im Verzeichnis „JPG\“ eine dazugehörige Bilddatei abgespeichert. Über die Geräte-Konfigurationsdatei (*.ini) muss der Pfad zur Messung (Verzeichnis „TXT\“) und der Pfad zu den **Bilddateien** (Verzeichnis „JPG“) hinterlegt werden.

siehe „ARK560A-LENZM01 .ini“:

```
Path=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK560A-REF01,KM01\TXT\  
ExternalFilesPath=D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-device-export\ARK560A-  
REF01,KM01\JPG\
```

Path = Pfad zum Verzeichnis „..\RKT\TXT\“

ExternalFilesPath = Pfad zum Bild-Verzeichnis„..\RKT\JPG\“

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

The screenshot shows a window titled "Testfrau, Lilli 10.06.1975 [1] M Techniker Krankenkasse". Inside, there's a section labeled "XDT" with a yellow background. It contains a table with the following data:

XDT-Anbindung	Version	Datum
	1.4	14.02.20

Below the table, there's a red box containing the text "19 Nidek ARK-560 A" and "20". At the bottom, there's a label "Auswahl:" followed by a dropdown menu.

The screenshot shows a window titled "CGM MEDISTAR Device Connect - 1.0.5.46". It has two tabs: "Middleware" and "Logs". The "Middleware" tab is active, showing a table with the following data:

Informationen	Empfänger
Dateiname: D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medistar-e...\medistar17.gdt	ARK560A
Datum: 14.02.2020 11:54:00	Patienten-ID: 1
	Untersuchungsart: REF01,KM01

Below the table, there's a list of status messages, each preceded by a checkmark:

- ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen
- ERFOLG: SCHRITT 8 erfolgreich abgeschlossen
- ERFOLG: SCHRITT 9 erfolgreich abgeschlossen

At the bottom, there's a red box containing the text "SCHRITT 10: Warten auf Geräte-Dateien ... (ESC-Taste drücken zum Abbrechen)".

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**OCULUS/NIDEK ARK-560 A**“ warten. Das Gerät speichert die **Messdatei** auf z.B. einem **Netzlaufwerk** ab, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration dieses Verzeichnis.

Die Messung des Patienten muss mit einer **Patienten ID** versehen sein. Vor dem Start einer **Messung** muss diese Patienten ID am Gerät eingegeben werden. Ist dies nicht möglich, wird die Messung dem **aktuell gewählten Patient** zugeordnet.

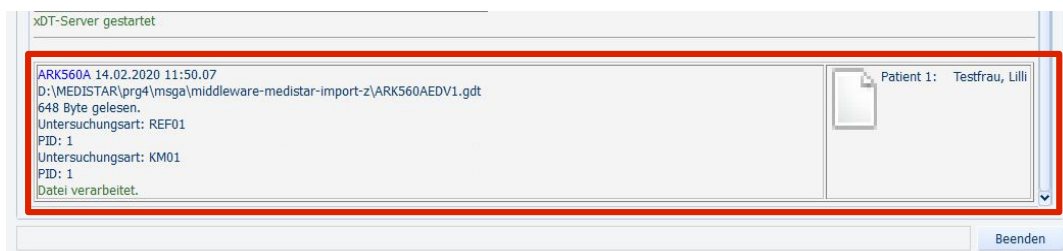
Wird eine gültige Messdatei gefunden, wird diese geladen und verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell gewählten Patient.



Ergebnis in Medistar

Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

```
V1 R.:S=+ 22.05 Z=- 0.03*14 PD= 80 VD= 12.00
V1 L.:S=+ 12.20 Z=- 0.02*91
/ EV:{0000000075}ARK560A REF01 xml
V7 R: R1=+ 7.80*0 R2=+ 7.80*90 // L: R1=+ 7.80*0 R2=+ 7.80*90
V7 R: AV=+ 7.80 CYL=- 0.00 // L: AV=+ 7.80 CYL=- 0.00
/ EV:{0000000076}ARK560A KM01 xml
```

Anpassung des MD-Rückeintrag

Ausblenden des VD= Wertes

Öffnen der Datei „ARK560A-REF01-scheme-01.xml“, editieren der Zeile **<VD GDTFID="6228" GDTDIsplayName="VD" ...</VD>** ersetzen Sie den Wert **GDTFID="6228"** durch **GDTFID="0"**.

Verarbeitung der externen Dateien

Dieses Gerät sendet die Messung in Form einer XML-Datei inklusive einer sogenannten Stylesheet Datei (*.xsl). Über die Konfigurationsdatei „ARK560A-REF01,KM01.ini“ können die externen Dateien mitverarbeitet werden, und können auch in die MD als „/ EV:{0000 ...“ Zeile eingetragen werden.

Setzen Sie folgende Optionen, damit die externen Dateien verarbeitet werden:

```
AddMeasureFileToTransformedFileOutput=1
AddMeasureFileStyleSheet=1
AddMeasureFileStyleSheetAdditionalFiles=1
MeasureFileStyleSheetBasePath=D:\MEDISTAR\pdaten\GA\MSGa\
MeasureFileStyleSheetEncoding=utf-16
```

Nach erfolgreicher Messung und erfolgreichem Import, wird die Messungsdatei als z.B. „/ EV:{0000000061}ARK560A REF01 xml“ Zeile eingetragen. Ein „Klick“ auf die Zeile öffnet Ihren Standard-Browser. Die Messungsdatei wird nun formatiert dargestellt.



Hinweis: Eine korrekte Darstellung ist nur mit dem Internet Explorer bzw. mit dem Edge Browser möglich. Achten Sie bitte darauf, dass einer dieser Browser als Standard-Browser konfiguriert ist.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Schemadateien verwendet werden.